Interfaces Cérebro-Máquina: Transformando a Vida de Pessoas com Deficiências Físicas

Bruna F. da Fonseca, Marcella S. Belchior

[1]Instituto de Ciências Exatas (ICEI) – Bacharelado em Ciência da Computação
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

brunafurfon@gmail.com, marcellabelchior28@gmail.com

1. Introdução

As interfaces cérebro-computador (ICM), também conhecidas como interfaces cérebro-computador (ICC), são uma tecnologia emergente que se mostra muito promissora na melhoria da qualidade de vida de pessoas com limitações físicas graves, proporcionando uma forma de interagir com o ambiente através da leitura de sinais cerebrais. Essas interfaces capturam sinais neurais, permitindo que pessoas com deficiência motora controlem, de forma mais eficaz, dispositivos como cadeiras de rodas, computadores e até mesmo membros protéticos. Conforme apontado por [Heidrich et al. 2015], a tecnologia ICC é relevante para o campo de investigação por permitir que sistemas, máquinas e produtos sejam adaptados a usuários com mobilidade reduzida, possibilitando uma forma eficaz de interação e contribuindo para a melhoria do desempenho dessas pessoas. Essa característica é considerada essencial, pois permite adaptar ferramentas tecnológicas às demandas específicas desses indivíduos, promovendo maior eficiência e acessibilidade.

A relevância das ICMs se destaca principalmente em situações de incapacidade motora severa, como em pacientes com paralisia ou doenças neurodegenerativas. Nesses casos, indivíduos preservam suas capacidades cognitivas, mas não conseguem realizar movimentos físicos. Segundo [Gomes et al. 2024], os sinais cerebrais processados pelas interfaces cérebro-computador constituem uma alternativa viável para permitir que essas pessoas interajam com o ambiente em que vivem. Isso amplia significativamente sua autonomia, ao oferecer meios de controlar dispositivos que antes dependiam exclusivamente de habilidades motoras.

Além dos benefícios físicos, as interfaces cérebro-computador podem ser aliadas importantes no campo das tecnologias assistivas. A aplicação da inteligência artificial (IA) em ICMs tem sido investigada para melhorar o controle de dispositivos, como cadeiras de rodas motorizadas, por pessoas com tetraplegia ou outras deficiências motoras severas. De acordo com [da Silva and Naves 2016], o uso da IA nesse contexto visa desenvolver algoritmos capazes de realizar tarefas cognitivas, como a tomada de decisão no controle desses equipamentos. A combinação de IA e ICMs não só otimiza a funcionalidade desses dispositivos, mas também amplia a independência de seus usuários, permitindo-lhes realizar atividades com maior liberdade e segurança.

Sendo assim, o objetivo deste artigo é explorar as diversas aplicações das Interfaces Cérebro-Máquina, destacando a interseção entre ciência, medicina e tecnologia, e como essa integração pode transformar a vida de pessoas com deficiências físicas. Como destacado por [da Costa et al. 2021], as ICCs têm se mostrado eficazes não apenas na melhora de aspectos motores, mas também no desenvolvimento de habilidades cognitivas,

sociais e comportamentais, além de promoverem uma reorganização funcional das redes cerebrais. Essa perspectiva evidencia o impacto positivo das ICMs, não só na restauração de funções motoras, mas também no aprimoramento das capacidades cognitivas e sociais, ampliando a qualidade de vida e a integração desses indivíduos à sociedade.

2. Referencial Teórico

Há mais de meio século, pesquisas vêm explorando o potencial das Interfaces Cérebro-Máquina como forma de integração direta entre cérebro e tecnologia. Conforme a análise conduzida por [Kawala-Sterniuk et al. 2021], o campo das ICMs passou por uma evolução significativa ao longo de cinquenta anos, partindo de investigações experimentais sobre a atividade elétrica cerebral até alcançar aplicações práticas em neuro engenharia e reabilitação. O conceito dessas interfaces, como definido por esses autores, envolve a captação de sinais cerebrais e sua tradução em comandos capazes de controlar dispositivos, sem depender do sistema nervoso periférico ou da musculatura voluntária.

O histórico das ICMs, segundo [Kawala-Sterniuk et al. 2021], remonta ao final do século XIX, com os primeiros registros de sinais elétricos cerebrais realizados por Richard Caton. Décadas mais tarde, Hans Berger, em 1924, foi o primeiro a realizar eletroencefalogramas (EEGs) em humanos, o que resultou na descoberta das ondas alfa e beta. Já em 1973, Jacques Vidal formalizou o termo "Brain-Computer Interface" (Interface Cérebro-Máquina) e conduziu os primeiros experimentos controlando sistemas computacionais diretamente com sinais cerebrais. Essa trajetória é marcada por avanços tanto na compreensão dos ritmos neurais quanto no desenvolvimento de equipamentos de captação, processamento e interpretação desses sinais. A análise desses autores ressalta ainda que, ao longo das décadas, diversas abordagens de captação (invasivas, não invasivas e semi-invasivas) foram desenvolvidas, permitindo a personalização dos sistemas conforme a necessidade clínica do usuário, especialmente no contexto de pessoas com deficiências motoras severas.

Essas interfaces podem ser organizadas segundo dois critérios principais: a maneira como captam e utilizam a atividade cerebral, e o grau de intervenção necessário no organismo. Segundo [Kawala-Sterniuk et al. 2021], também se distinguem quanto à forma de interação com o usuário: podem ser ativas, quando dependem de esforço mental voluntário; reativas, quando interpretam respostas cerebrais a estímulos sensoriais; ou passivas, quando registram continuamente os estados mentais sem exigir comandos conscientes. Já em relação à captação dos sinais cerebrais, a literatura revisada distingue métodos invasivos, como implantes corticais, que oferecem alta precisão, mas envolvem riscos cirúrgicos; técnicas não invasivas, como o EEG, amplamente adotadas por sua segurança e acessibilidade; e abordagens semi-invasivas, como a eletrocorticografia (ECoG), que equilibram resolução e segurança. A escolha entre essas opções varia conforme o perfil clínico e os objetivos do uso, sendo que, no caso de pessoas com deficiências físicas, as soluções não invasivas apresentam-se como alternativas promissoras por aliarem viabilidade técnica e baixo risco.

Além das inovações técnicas, as ICM passaram por uma ampliação significativa no perfil de seus usuários. Inicialmente restritas a experimentos com animais e adultos em ambientes controlados, elas vêm sendo cada vez mais aplicadas em pessoas com diferentes condições neuromotoras, como paralisia cerebral, escle-

rose lateral amiotrófica (ELA) e síndrome do encarceramento. Casos clínicos relatados por [Kawala-Sterniuk et al. 2021] mostram indivíduos tetraplégicos operando braços robóticos com alta precisão por meio de sinais neurais, evidenciando o impacto positivo dessas tecnologias na mobilidade, na comunicação e na reinserção social. Os autores também apontam avanços recentes que contribuem para tornar as ICMs mais acessíveis, como o desenvolvimento de dispositivos EEG portáteis de baixo custo, a integração de algoritmos de inteligência artificial para otimizar a interpretação dos sinais cerebrais e o uso de sistemas híbridos que combinam diferentes modalidades de captação. Ainda que desafios como a baixa acurácia, a necessidade de calibração e a complexidade técnica persistam, o panorama traçado indica que essas barreiras podem ser superadas, consolidando as ICMs como ferramentas promissoras para promover autonomia e inclusão de pessoas com deficiências físicas.

Nos últimos anos, o uso das Interfaces Cérebro-Máquina tem se expandido para públicos anteriormente pouco contemplados nas pesquisas da área, como crianças com deficiências físicas severas. Em um estudo recente, [Hammond et al. 2025] exploraram o uso de sistemas de ICM baseados em EEG combinados com cadeiras de rodas motorizadas adaptadas, a fim de oferecer maior mobilidade a crianças com paralisia cerebral. Os autores destacam que, apesar dos desafios relacionados à variabilidade dos sinais cerebrais e à consistência dos comandos emitidos, os participantes demonstraram capacidade crescente de controlar os dispositivos, atingindo objetivos de deslocamento definidos de forma personalizada. O estudo também ressaltou que o uso contínuo da ICM proporcionou ganhos que iam além da mobilidade física, como aumento do engajamento social, desenvolvimento cognitivo e fortalecimento da autoestima, evidenciando o potencial dessa tecnologia para impactar positivamente múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil. Ainda segundo [Hammond et al. 2025], as sessões de treino estruturado permitiram avanços importantes na adaptação entre o sistema e o usuário, indicando que a combinação entre recursos tecnológicos e acompanhamento terapêutico pode tornar as ICMs uma ferramenta eficaz e segura mesmo em faixas etárias precoces.

Outra vertente inovadora no desenvolvimento das ICMs envolve a aplicação da estimulação cerebral profunda (DBS) por meio de sistemas de circuito fechado, capazes de se adaptar em tempo real às condições do paciente. [Petitjean et al. 2024] apresentaram um modelo computacional integrado a uma plataforma neurorrobótica com o objetivo de simular os sintomas motores do Parkinson em um robô humanoide. A proposta consistiu em aplicar a DBS de maneira adaptativa, com base em biomarcadores neurais (atividade em bandas específicas de frequência) e cinemáticos (tremores medidos no movimento do punho robótico). A partir da análise da atividade no circuito tálamo-basal, foi possível modular os sinais de entrada de acordo com a gravidade dos sintomas, o que resultou em uma redução expressiva na frequência e intensidade dos tremores simulados. O estudo evidenciou que a abordagem adaptativa proporciona maior eficiência terapêutica ao ajustar os parâmetros de estimulação em tempo real, diferentemente dos sistemas convencionais de circuito aberto, que exigem intervenções externas mais frequentes e apresentam baixa reatividade aos sinais neurais. Essa abordagem contribui para consolidar as ICMs como plataformas de suporte tanto à assistência clínica quanto à pesquisa sobre distúrbios neurológicos, reforçando sua aplicabilidade promissora.

Diante do panorama apresentado, é possível compreender que as Interfaces

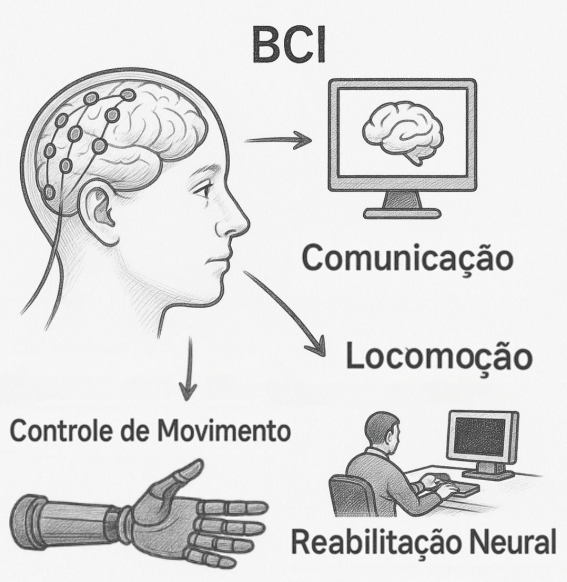


Figure 1. Exemplos de Aplicações de BCI

Cérebro-Máquina representam um campo em constante evolução, com potencial significativo para transformar a vida de pessoas com deficiências físicas (Figure 1). Desde os fundamentos históricos até as aplicações mais recentes em mobilidade infantil e no controle adaptativo de distúrbios motores, as evidências científicas indicam que essa tecnologia pode ampliar a autonomia, a comunicação e a participação social de indivíduos com severas limitações motoras. Embora desafios técnicos e logísticos ainda precisem ser superados, os avanços na personalização, na miniaturização dos dispositivos e na integração com inteligência artificial apontam para um futuro cada vez mais acessível e funcional. Nesse contexto, o aprofundamento teórico e prático sobre as ICMs torna-se essencial para que seus benefícios possam ser efetivamente incorporados em estratégias de inclusão e reabilitação.

3. Trabalhos Relacionados

Com o intuito de embasar e fortalecer a proposta deste projeto, esta seção apresenta um conjunto de trabalhos relacionados que abordam o uso de Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) aplicadas a pessoas com deficiências físicas. Foram selecionados alguns artigos científicos cujas estratégias, vantagens e limitações são analisadas de forma crítica. A partir dessa análise, busca-se compreender como as soluções propostas por esses estudos se associam ao problema motivador deste projeto e em que medida contribuem para o avanço da área.

Heidrich et al. (2015) [Heidrich et al. 2015] realizaram uma pesquisa utilizando abordagem qualitativa e comparativa, com o objetivo de identificar, por meio de um equipamento de ICM, diferenças entre indivíduos com e sem paralisia cerebral. O estudo evidencia que as ICMs podem ser utilizadas por pessoas com deficiências motoras sem perda significativa de desempenho em relação a indivíduos sem deficiência.

O experimento possui como ponto forte seu caráter multicêntrico, por ter sido realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, o que amplia a diversidade do contexto

analisado. Os resultados indicam a viabilidade do uso de ICMs por pessoas com paralisia cerebral, demonstrando que essa população é capaz de interagir com a tecnologia de forma eficiente. Além disso, reforça a importância de promover o uso inclusivo dessas interfaces, ampliando seu alcance para além de usuários sem limitações motoras. No entanto, o trabalho apresenta algumas limitações, como o tamanho reduzido da amostra, o que dificulta a generalização dos resultados para populações maiores ou com perfis diferentes.

Collinger et al. (2013) [Collinger et al. 2013] investigaram o uso de interfaces cérebro-máquina invasivas para restaurar funções motoras em indivíduos com tetraplegia, explorando a viabilidade do controle neurológico de uma prótese antropomórfica de alta performance. Implantando microeletrodos intracorticais no córtex motor, os pesquisadores treinaram um participante durante 13 semanas para manipular um braço robótico com múltiplos graus de liberdade, avaliando sua capacidade de executar movimentos complexos e precisos. Os resultados demonstraram que, mesmo após poucos dias de treinamento, o participante conseguiu movimentar o membro protético com alta precisão e realizar tarefas cotidianas, evidenciando o potencial das ICMs invasivas como solução eficaz para a perda motora causada por paralisia ou amputação.

Como evidenciado pelos autores, essas tecnologias apresentam elevada precisão e desempenho no controle de braços robóticos, ressaltando seu potencial para restaurar funções motoras perdidas. No entanto, apesar dos benefícios, as ICMs invasivas ainda enfrentam desafios significativos, como o risco cirúrgico associado ao procedimento altamente invasivo, além do custo elevado e acesso restrito a esses dispositivos, limitando sua aplicação em larga escala.

Petitjean et al. (2024) [Petitjean et al. 2024] propõem uma abordagem inovadora para investigar a Doença de Parkinson, utilizando um modelo neuro-robótico que integra neurociência computacional e tecnologia robótica de ponta. O diferencial do trabalho está no uso da Estimulação Cerebral Profunda, que ajusta os parâmetros de estimulação em tempo real com base em biomarcadores neuronais e cinemáticos, como os tremores característicos da doença. Essa estratégia personalizada proporciona maior eficiência terapêutica em comparação com sistemas tradicionais. Assim, o estudo contribui significativamente para o avanço de interfaces terapêuticas adaptativas, abrindo caminho para o desenvolvimento de ICMs aplicadas ao tratamento de doenças motoras como o Parkinson.

Embora as Interfaces Cérebro-Máquina invasivas, como as utilizadas em alguns modelos de controle robótico, apresentem elevada precisão e desempenho, elas também trazem desafios importantes. Por um lado, os resultados reforçam o potencial dessas tecnologias em restaurar ou modular funções motoras com alta fidelidade, demonstrando sua eficácia em aplicações clínicas complexas. Por outro lado, sua natureza altamente invasiva impõe riscos cirúrgicos relevantes, além de custos elevados e acesso restrito, o que limita sua adoção em larga escala no sistema de saúde.

Hammond et al. (2025) [Hammond et al. 2025] investigaram o uso de interfaces cérebro-computador, uma forma de ICM, como ferramenta para promover a mobilidade motora em crianças e jovens com deficiências físicas graves. A estratégia adotada consistiu em sessões de treinamento com foco em metas personalizadas, utilizando avaliações clínicas para medir o progresso individual na aquisição de habilidades motoras e no al-

cance de objetivos funcionais. Os autores também avaliaram aspectos práticos da tecnologia, como calibração, carga de trabalho percebida e engajamento dos participantes. Os resultados indicaram melhorias significativas na performance e satisfação com a mobilidade motora, bem como um alto nível de engajamento durante as sessões. Com isso, o trabalho reforça a relevância das ICMs no desenvolvimento e inclusão de crianças com limitações motoras graves, demonstrando seu potencial para ampliar a independência e participação desses indivíduos em atividades da vida diária.

Uma de suas principais contribuições está em seu foco inovador em crianças com deficiências físicas severas, um público frequentemente negligenciado nas pesquisas envolvendo ICMs. Ao adaptar a tecnologia às necessidades específicas dessa faixa etária, o trabalho demonstra que tais dispositivos podem apoiar diretamente o desenvolvimento motor e a conquista de maior independência infantil, promovendo inclusão e qualidade de vida. No entanto, trata-se de um estudo piloto com uma amostra reduzida, o que limita a generalização dos resultados. A pequena escala da pesquisa reforça a necessidade de estudos complementares em larga escala para validar os achados e aprimorar a aplicação clínica da tecnologia.

Schuh et al. (2013) [Ânderson R. Schuh et al. 2013] apresentam o desenvolvimento de um simulador de cadeira de rodas controlado por uma Interface Cérebro-Computador (ICC) não invasiva, utilizando sinais de eletroencefalograma de baixo custo. O foco principal do estudo foi criar um ambiente seguro de treinamento para pessoas com deficiência, permitindo que elas aprendam a operar dispositivos de mobilidade baseados em ICM de forma autônoma e eficiente, minimizando o risco de acidentes durante o uso real. Essa abordagem reforça a importância de não apenas desenvolver tecnologias assistivas baseadas em tais dispositivos, mas também garantir que os usuários estejam devidamente preparados para utilizá-las no dia a dia. Assim, o trabalho destaca o papel fundamental do treinamento e da adaptação do usuário no processo de inclusão e autonomia de pessoas com deficiência, alinhando-se diretamente ao tema proposto ao evidenciar como as ICMs podem contribuir para a independência funcional.

Utilizar EEGs de baixo custo em uma abordagem não invasiva torna a proposta mais acessível e viável para implementação em larga escala, especialmente em contextos com recursos limitados. O simulador desenvolvido no estudo permite que pessoas com deficiência pratiquem o controle da cadeira de rodas de forma segura, favorecendo o aprendizado e a autonomia no uso da tecnologia. Apesar desses avanços, o fato de os testes terem sido conduzidos apenas em ambiente virtual limita a avaliação da eficácia do sistema em situações reais, sendo necessário avançar para experimentações com dispositivos físicos para validar plenamente seu uso prático.

Qi et al. (2025) [Qi et al. 2025] adotam uma abordagem estratégica ao comparar a atividade cerebral de crianças com paralisia cerebral sob três condições distintas, sendo uma delas ICMs baseadas em imagens motoras (MI-BCI). Utilizando técnicas avançadas de análise temporal e de redes neurais, o estudo identifica mudanças significativas nos padrões de atividade cerebral associadas à atenção, planejamento motor e execução durante a aplicação do MI-BCI, destacando seu potencial impacto na reabilitação motora. Essa estratégia fornece uma base teórica robusta para o uso de interfaces cérebro-máquina em programas de reabilitação.

Entre as vantagens do estudo, destaca-se a avaliação detalhada das respostas cerebrais por meio de EEG e análise de conectividade funcional, o que permite compreender de forma aprofundada as alterações neurofisiológicas provocadas pelo uso do MI-BCI. Esses resultados sustentam a utilização dessa interface cérebro-máquina como uma ferramenta promissora para a reabilitação motora infantil, especialmente em crianças com paralisia cerebral. Por outro lado, a complexidade dos métodos analíticos empregados representa uma limitação para a aplicação clínica imediata, exigindo desenvolvimento adicional para que essas tecnologias possam ser implementadas de forma prática e acessível nos ambientes de reabilitação.

4. Metodologia

4.1. Tipo de Pesquisa

A presente pesquisa é classificada como aplicada e experimental. Segundo [Cervo et al. 2007], a pesquisa aplicada busca gerar conhecimento com aplicação prática, voltada para a solução de problemas concretos da sociedade. No contexto deste estudo, o objetivo é desenvolver uma interface cérebro-máquina (BCI) para controle de próteses mecânicas utilizando sinais cerebrais. Essa abordagem permite explorar o potencial das tecnologias assistivas para promover maior autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiências motoras severas, alinhando-se diretamente às demandas sociais e científicas contemporâneas.

Além disso, a pesquisa é experimental, pois envolve a manipulação de variáveis controláveis, como os parâmetros de processamento de sinais EEG e os algoritmos de aprendizado profundo, e a observação de seus efeitos sobre variáveis dependentes, como a acurácia de classificação e a resposta do sistema. De acordo com [Wazlawick 2014], a experimentação é essencial para validar hipóteses em cenários controlados, permitindo a análise detalhada de como diferentes configurações do sistema impactam o desempenho geral da interface. Essa abordagem experimental é fundamental para garantir a robustez e a confiabilidade do sistema proposto.

O objetivo principal do experimento é desenvolver e testar, em ambiente controlado, uma arquitetura funcional de BCI não invasiva baseada em eletroencefalografia (EEG) para interpretar sinais de imaginação motora (*motor imagery*) e simular o controle de um atuador, como uma prótese robótica. Essa arquitetura será projetada para ser modular e escalável, permitindo futuras adaptações para diferentes tipos de dispositivos assistivos e contextos de uso.

4.2. Estratégia Metodológica

A metodologia foi estruturada em seis etapas principais, que abrangem desde a coleta de dados até a avaliação do sistema, conforme descrito a seguir. Cada etapa foi planejada para garantir a integridade dos dados, a precisão dos modelos e a aplicabilidade prática do sistema.

4.2.1. Aquisição de Sinais EEG

A aquisição de sinais eletroencefalográficos (EEG) constitui a base fundamental para o desenvolvimento do sistema proposto. Os sinais cerebrais necessários ao experimento

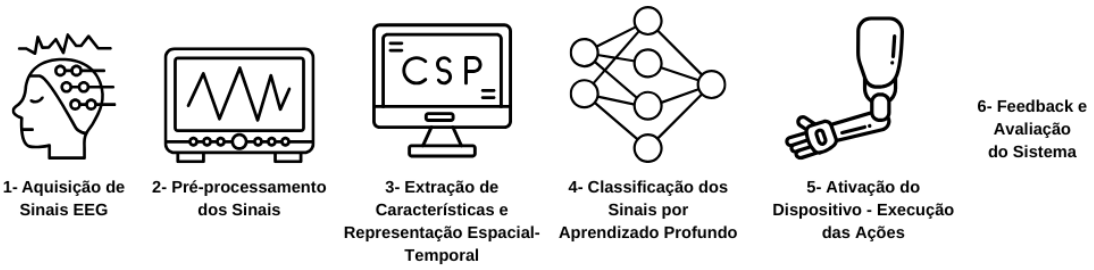


Figure 2. Fluxo metodológico da proposta.

serão obtidos por meio de duas estratégias complementares, garantindo tanto robustez metodológica quanto validade prática.

Inicialmente, será adotado o banco de dados público BCI Competition IV Dataset 2a, reconhecido na literatura por fornecer registros multicanais de EEG durante tarefas padronizadas de imaginação motora, incluindo movimentações da mão esquerda, direita, pés e língua. Conforme destacado por [Wainer 2007] e [Wazlawick 2014], esse recurso possibilita rigoroso controle de variáveis experimentais e alta reprodutibilidade, aspectos críticos para a validação científica. Adicionalmente, sua ampla utilização em estudos da área facilita a comparabilidade dos resultados, enquanto a dispensa de coleta inicial reduz custos e otimiza o tempo de implementação.

Na fase de testes, proceder-se-á à aquisição prática de sinais com voluntários em ambiente controlado. Para tal, empregar-se-ão dispositivos EEG não invasivos, como os *headsets* Emotiv Insight ou OpenBCI, onde os participantes executarão tarefas específicas de imaginação motora (e.g., imaginar o movimento do braço esquerdo ou direito). Esta abordagem visa validar o funcionamento do sistema com dados *in vivo* e simular condições operacionais reais, permitindo avaliar a robustez da interface em cenários aplicados. A etapa é essencial para identificar limitações práticas na interação usuário-dispositivo, assegurando que a solução desenvolvida transcenda o âmbito teórico e atenda a demandas concretas de funcionalidade.

4.2.2. Pré-processamento dos Sinais

Os sinais brutos adquiridos contêm uma série de ruídos e artefatos que podem comprometer a qualidade da análise. Para mitigar esses problemas, serão aplicadas técnicas de pré-processamento, como filtragem passa-banda (entre 8–30 Hz) para isolar as bandas cerebrais mais relevantes (mu e beta), que estão associadas à imaginação motora. Além disso, serão utilizados métodos avançados de remoção de ruído, como a correção de artefatos oculares e musculares por *Independent Component Analysis* (ICA) ou regressão, conforme indicado por [Li et al. 2021] e [Bashashati et al. 2007]. O pré-processamento é uma etapa crítica, pois garante que os dados utilizados nos modelos de aprendizado profundo sejam

representativos e livres de interferências externas.

4.2.3. Extração de Características e Representação Espacial-Temporal

Após o pré-processamento, os sinais EEG serão convertidos em representações multicanais no tempo e no espaço, utilizando métodos como *Common Spatial Patterns* (CSP), transformada wavelet e segmentações espectrais. Essas técnicas permitem capturar padrões específicos de ativação cerebral associados às tarefas de imaginação motora, facilitando a identificação de características relevantes para a classificação. Conforme discutido por [Li et al. 2021] e [Nicolas-Alonso and Gomez-Gil 2012], a extração de características é essencial para reduzir a dimensionalidade dos dados e melhorar o desempenho dos modelos de aprendizado profundo. Essa etapa também inclui a normalização dos dados para garantir consistência entre diferentes sessões de aquisição.

4.2.4. Classificação dos Sinais por Aprendizado Profundo

Os dados extraídos serão processados por redes neurais profundas, com ênfase em três arquiteturas principais que apresentam características complementares para a análise de sinais EEG.

As *Redes Neurais Convolucionais (CNNs)* serão empregadas para capturar padrões espaço-temporais nos sinais, aproveitando sua capacidade comprovada de identificar tanto características locais quanto globais em dados complexos. Complementarmente, as *Graph Convolutional Networks (GCNs)* serão utilizadas para preservar a topologia espacial dos eletrodos e explorar relações entre diferentes regiões cerebrais, mantendo a estrutura intrínseca dos dados de EEG. Adicionalmente, incorporar-se-ão *Transformers adaptados para dados EEG*, arquitetura que demonstra excelente desempenho em tarefas de classificação de imaginação motora, conforme evidenciado por [Wan et al. 2023] e [Li et al. 2021]. Esta última abordagem destaca-se pela capacidade de modelar dependências de longo alcance nos sinais neurais, oferecendo vantagens significativas na interpretação de padrões temporais complexos.

Para garantir a robustez dos modelos, estes serão treinados e validados utilizando técnicas rigorosas de *cross-validation*, estrategia essencial para evitar sobreajuste e assegurar a generalização dos resultados. A avaliação de desempenho abrangerá métricas abrangentes, incluindo acurácia, precisão, *recall* e F1-score, permitindo uma análise multidimensional da eficácia do sistema de classificação proposto.

4.2.5. Ativação do Dispositivo

Os comandos resultantes da classificação dos sinais cerebrais serão enviados a um microcontrolador, como um Arduino ou Raspberry Pi. Esses dispositivos funcionarão como interface entre o sistema computacional e o mundo físico, acionando servomotores integrados a uma prótese mecânica real. Essa etapa é crucial para validar a aplicabilidade prática do sistema, simulando a resposta desejada pelo usuário a partir da sua imaginação motora. A integração entre o microcontrolador e a prótese será projetada para garantir

precisão e tempo de resposta adequados, minimizando atrasos que possam comprometer a experiência do usuário.

4.2.6. Feedback e Avaliação do Sistema

Durante os testes, será observado o tempo de resposta do sistema, a precisão do controle da prótese e a estabilidade do funcionamento contínuo. Além disso, será implementado um sistema de feedback visual ou textual para o usuário, permitindo a confirmação do sucesso ou falha dos comandos mentais, conforme discutido por [Sitaram et al. 2007]. O feedback desempenha um papel fundamental na adaptação do usuário ao sistema, permitindo ajustes iterativos que aumentem a acurácia e a usabilidade da interface. Essa etapa também incluirá a coleta de dados qualitativos, como a percepção do usuário sobre a facilidade de uso e a eficácia do sistema.

4.3. Cronograma de Atividades

O cronograma esperado para a realização da pesquisa está descrito na Tabela 1. Cada etapa foi planejada para garantir a execução eficiente do projeto dentro do prazo estipulado, com foco na integração contínua entre as diferentes fases.

Table 1. Cronograma de Atividades

Etapa	Semanas 1-3	Mês 1	Meses 2-4
Levantamento bibliográfico e fundamentação	X		
Coleta de dados (banco e EEG real)		X	
Pré-processamento e modelagem dos sinais			X
Treinamento e validação dos modelos DL			X
Implementação prática com a prótese			X
Testes, avaliação e coleta de feedback			X
Redação, revisão e entrega final	X		

References

Bashashati, A., Fatourechi, M., Ward, R. K., and Birch, G. E. (2007). A survey of signal processing algorithms in brain–computer interfaces based on electrical brain signals. *Journal of Neural Engineering*, 4(2):R32.

Cervo, A. L., Bervian, P. A., and Silva, R. (2007). *Metodologia científica*. Pearson, São Paulo.

Collinger, J. L., Wodlinger, B., Downey, J. E., Wang, W., Tyler-Kabara, E. C., Weber, D. J., McMorland, A. J., Velliste, M., Boninger, P. M. L., and Schwartz, P. A. B. (2013). High-performance neuroprosthetic control by an individual with tetraplegia. *The Lancet, Volume 381, Issue 9866, 557 - 564*.

da Costa, N., Marçal, E., Carvalho, M., and Barbosa, T. (2021). Use of brain-computer interfaces in children with adhd: A systematic review. *Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e51110716929*.

da Silva, F. and Naves, E. (2016). Proposta de uma interface cérebro computador para controle de cadeira de rodas motorizada por meio do sensor emotiv insight®. *Anais do Simpósio de Engenharia Biomédica*.

Gomes, O., Pinheiro, O., and Santos, A. (2024). Modelo computacional baseado em interface cérebro-computador para extração de características e classificação de sinais eeg. *EEG. OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA, 22(2), e3354*.

Hammond, L., Rowley, D., Tuck, C., Floreani, E., Wieler, A., Kim, V. S.-H., Bahari, H., Andersen, J., Kirton, A., and Kinney-Lang, E. (2025). Bci move: exploring pediatric bci-controlled power mobility. *Frontiers in Human Neuroscience. DOI: 10.3389/fnhum.2025.1456692*.

Heidrich, R. O., Jensen, E., Rebelo, F., and Oliveira, T. (2015). A comparative study: use of a brain-computer interface (bci) device by people with cerebral palsy in interaction with computers. *Academia Brasileira De Ciências, 87(4)*.

Kawala-Sterniuk, A., Browarska, N., Al-Bakri, A., Pelc, M., Zygarlicki, J., Sidikova, M., Martinek, R., and Gorzelanczyk, E. J. (2021). Summary of over fifty years with brain-computer interfaces-a review. *Brain Sci. 2021 Jan 3;11(1):43. doi: 10.3390/brainsci11010043. PMID: 33401571; PMCID: PMC7824107.*

Li, Y., Zhang, X., and Zhang, B. (2021). Deep learning for eeg motor imagery classification: A review. *Neurocomputing*, 452:274–285.

Nicolas-Alonso, L. F. and Gomez-Gil, J. (2012). Brain computer interfaces, a review. *Sensors*, 12(2):1211–1279.

Petitjean, T., Millet, H., Araújo, M. F. P., Moioli, R. C., Vargas, P. A., and Ranieri, C. M. (2024). A closed-loop deep brain stimulation biomedical model of parkinson's disease. *2024 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB)*.

Qi, W., Zhang, Y., Su, Y., Hui, Z., Li, S., Wang, H., Zhan, J., Shi, K., Wang, M., Zhou, L., and Zhu, D. (2025). Exploring cortical excitability in children with cerebral palsy through lower limb robot training based on mi-bci. *Scientific Reports volume 15, Article number: 12285 (2025)*.

Sitaram, R., Caria, A., and Birbaumer, N. (2007). Hemodynamic brain–computer interfaces for communication and rehabilitation. *Neural Networks*, 22(9):1320–1328.

Wainer, H. (2007). *Graphic discovery: A trout in the milk and other visual adventures*. Princeton University Press.

Wan, X., Yi, Z., and Zhang, Y. (2023). Transformer-based models for eeg motor imagery classification. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*.

Wazlawick, R. S. (2014). *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*. Elsevier.

Ânderson R. Schuh, Lima, A., de O. Heidrich, R., Mossmann, J., Flores, C., and Bez, M. R. (2013). Desenvolvimento de um simulador controlado por interface cérebro-computador não invasiva para treinamento na utilização de cadeira de rodas. *RENOTE, Porto Alegre, v. 11, n. 3, 2013. DOI: 10.22456/1679-1916.44716*.